

Cree par Abdeladim Demnati et Oussama Sabar

Grp:Dev105

Centre: Ista Ofppt sidi maarouf Ntic2

Annee de formation : 2025/2026



Encadre par :
Monsieur Haqay

Exercice	Cle
Exercice 1: <u>Algorithme: hello.</u>	Page16
Exercice 2: <u>Algorithme : Saisir votre âge.</u>	Page16
Exercice 3 : <u>Algorithme :</u> <u>Addition</u>	Page17
Exercice 4: <u>Algorithme : L'année de naissance.</u>	Page17
Exercice 5: <u>Algorithme : Calculer la surface du cercle</u>	Page17
Exercice 6: <u>Algorithme : Calculer la surface du rectangle</u>	Page17

Exercice 7: <u>Algorithme : Calculer la surface du triangle</u>	Page18
Exercice 8: <u>Algorithme : Calculer la surface du trapeze</u>	Page18
Exercice 9: <u>Algorithme : verification si admis</u>	Page18
Exercice 10: <u>Algorithme : verification La monotomie</u>	Page19
Exercice 11: <u>Algorithme : verification si pair or impair</u>	page19
Exercice 12 : <u>Algorithme :</u> <u>Pair monotonie</u>	Page19

Exercice 13 : <u>Algorithme :</u> <u>max</u>	Page20
Exercice 14: <u>Algorithme : mention</u>	Page20
Exercice 15: <u>Algorithmique : mention</u>	Page21
Exercice 16: <u>(Cas mois)</u>	Page21
Exercice 17: <u>Solution</u>	Page22
Exercice 18: <u>Jours</u>	Page22
Exercice 19: <u>Solutions</u>	Page22

Exercice 20: <u>Année normal ou bissextile</u>	Page 24
Exercice 21: <u>Annee coupe du monde</u>	Page24
Exercice 22:Max	Page24
Exercice 23:La somme des Exercice 24:La somme des nombres par tant que	Page24 Page24
25:sommation avec faire -->Tant que	Page25

Exercice 26:La puissance des nombres	Page25
Exercice 27:La puissance des nombres Par tant que	Page25
Exercice 28:Puissance avec faire -->Tant que	Page26
Exercice 29:La factoriel des nombres	Page26
Exercice 30:La factoriel des nombres Par tant que	page26

Exercice 31:Factorielle avec faire -->Tant que	Page27
Exercice 32 : chiffre	page27
Exercice 33 : change nombre	page27
Exercice 34 :Nombre premier	Page28
Exercice 35 :Nombre premier	page28
Exercice 36 :Somme paire	page28

Exercice 37 :Moyen de note	page29
Exercice 38 :Moyen de 3 note	page29
Exercice 39 :Moyen de note	page29
Exercice 40 :Ecrire nombre pair entre a et b	page29
Exercice 41 :Impair multiplication	page30
Exercice	page30

42 :Somme des impair Multiplication des pair	
Exercice 43 :Nombres premier entre 2nombres	page31
Exercice 44 :etoiles	page32
Exercice 45 :Etoiles inverse	page32
Exercice 46 :Tableau de multiplication	page32

Exercice 47 :inverse des nombres	page32
Exercice 48 : Somme des chiffres	page32
Exercice 49:ultiplication des chiffres	page33
Exercice 50:Palindrome	page33
Exercice 51:TAbteau	page33
Exercice	page34

52:Tableau des nombres paires	
Exercice 53:Somme de valeur de tableau	Page34
Exercice54: Max valeur de tableau	page34
Exercice 55:Min valeur de tableau	page35
Exercice 56:Tableau premier	page35
Exercice 57 :	page36

Somme des paire de tableau	
Exercice 58:PGCD	page36
Exercice 59:PPCM	page37
Exercice 60: Tableau pair et impair	Page38
Exercice 61: Moyenne Des valeurs de tableau	Page38
Exercice	Page38

62: Produit scalaire	
Exercice 63: Somme de deux vecteurs	Page39
Exercice 64: échange de variables	Page40
Exercice 65: Trouver la position d'un nombre	Page40
Exercice 66: Position de somme des valeurs	Page41

Exercice 67: Nombre unique	Page42
Exercice 68: nombre unique	Page:42
Exercice 69: Inverse de tableau	Page:43
Exercice 70: Fonction premier	Page:44
Exercice 71: Fonctigon premier de a à b	Page 45
Exercice 72:	Page 46

Fonction PGCD	
Exercice 73: Premier 2 chiffres	Page 46
Exercice 74: PPCM fonction	Page 47
Exercice 75: PPCM fonction	Page 47
Exercice:76 Fonction Palindrome	Page 48

<u>Nom du exercice:</u>	Reponse/Code
Exercice 1: <u>Algorithme: hello.</u>	Algorithme:Hello Debut: Ecrire("Hello") Ecrire("Abdelaadim") Fin:
Exercice 2: <u>Algorithme : Saisir votre âge.</u>	Algorithme: Age Variable : n :entier Debut: Ecrire("Entrez votre âge"); Lire(n) Ecrire("votre âge est:",n); Fin:
Exercice 3 : <u>Algorithme : Addition</u>	Algorithme :addition Variable :n,m,r :entiers Debut : Ecrire("entrez un nombre") Lire(n) Ecrire("entrez un nombre") Lire(m) $r \leftarrow m+n$ Ecrire("la somme est :",r) Fin :
Exercice 4:	Algorithme: L'annee de naissance Variable: n,m,r: entier Debut: Ecrire("annee actuelle"); Lire(n) Ecrire("votre annee de naissance") Lire(m)

<u>Algorithme :</u> <u>L'année de</u> <u>naissance.</u>	$r \leftarrow n - m$ Ecrire("votre âge est: ", r) Fin:
Exercice 5: <u>Algorithme :</u> <u>Calculer la</u> <u>surface du</u> <u>cercle</u>	Algorithme: cercle Variable: R,p: reels Debut: Ecrire("entrer le Rayon") Lire(r) $p \leftarrow 3,14$ Ecrire("le perimetre de cercle est :", $2 \cdot R \cdot p$) Ecrire("\n la surface de cercle est:", $p \cdot R \cdot R$) Fin:
Exercice 6: <u>Algorithme :</u> <u>Calculer la</u> <u>surface du</u> <u>rectangle</u>	Algorithme:la surface du rectangle Variable: X,L,l,P :reels Debut: Ecrire("entrer la Longueur du rectangle") Lire(L) Ecrire("entrer la Largeur du rectangle") Lire(l) $X \leftarrow L \cdot l$ Ecrire("la surface est:", X) $P \leftarrow 2 \cdot L + 2 \cdot l$ Ecrire("le perimetre est :", P) Fin:
Exercice 7: <u>Algorithme :</u> <u>Calculer la</u> <u>surface du</u> <u>triangle</u>	Algorithme: la surface du triangle Variable: X,m,n :reels Debut: Ecrire ("entrer la Hauteur du triangle") Lire(m) Ecrire("entrer la Base du triangle") Lire(n) $X \leftarrow (m \cdot n) / 2$ Ecrire("La surface du triangle est:", X) Fin:
Exercice 8:	Algorithme: surface trapez Variable: m,n,h,X :reels Debut: Ecrire("entrer la base du trapeze")

<u>Algorithme :</u> <u>Calculer la</u> <u>surface du</u> <u>trapeze</u>	<pre> Lire(m) Ecrire("entrer la 2éme base du trapeze") Lire(n) Ecrire("entrer la hauteur du trapeze") Lire(h) $X \leftarrow ((m+n)*h)/2$ Ecrire("la surface du trapeze est:",X) Fin: </pre>
Exercice 9: <u>Algorithme :</u> <u>verification si</u> <u>admis</u>	<pre> Algorithme: Admis Variables: B :reels Debut: Ecrire("entrer la note") Lire(B) Si B < 10 Alors Ecrire("non admis") Fin Si Si B >= 10 Alors Ecrire("admis") Fin Si Fin : </pre>
Exercice 10: <u>Algorithme :</u> <u>verification La</u> <u>monotomie</u>	<pre> Algorithme : monotonie Variables: B :entier Debut: Ecrire("entrer le nombre") Lire(B) Si B > 0 Alors Ecrire("Positive") Fin Si Si B < 0 Alors Ecrire("Negative") Fin Si Si B = 0 Alors Ecrire("Neutre") Fin Si Fin: </pre>
Exercice 11: <u>Algorithme :</u> <u>verification si</u> <u>pair or impair</u>	<pre> Algorithme: entier Variables: B :entier Debut : Ecrire ("entrer le nombre") Lire(B) Si B%2 =0 Alors Ecrire("pair") Sinon Ecrire("impair") </pre>

	Fin Si Fin:
Exercice 12 : <u>Algorithme :</u> <u>Pair</u> <u>monotonie</u>	Algorithme :pair monotone Variables :y :entier Debut : Ecrire("entrez le nombre") Lire(y) Si $y \% 2 = 0$ Alors Si $y < 0$ Alors Ecrire("pair négatif") Fin Si Si $y > 0$ Alors Ecrire("pair positif") Fin Si Si $y = 0$ Alors Ecrire("neutre") Fin Si Sinon Si $y < 0$ Alors Ecrire("impair négatif") Fin Si Si $y > 0$ Alors Ecrire("impair positif") Fin Si Si $y = 0$ Alors Ecrire("neutre") Fin Si Fin Si Fin :
Exercice 13 : <u>Algorithme :</u> <u>Max</u>	Algorithme :max 2 nombre Variables :n,m :entiers Debut : Ecrire("entrez le 1^{er} nombre") Lire(n) Ecrire("entrez le 2^{ème} nombre") Lire(m) Si $n > m$ Alors Ecrire("le max est :",n) Fin Si Si $n < m$ Alors Ecrire("le max est :",m) Fin Si Si $n = m$ Alors Ecrire("les nombre sont égaux") Fin Si

	Fin :
Exercice 14: <u>Algorithme : mention</u>	Algorithme: mention Variables: X : entier Debut: <pre> Ecrire("entrez votre note") Lire(X) Si X < 10 Alors Ecrire("non admis") Fin Si Si X >= 10 et X<12 Alors Ecrire(" admis + passable") Fin Si Si X >= 12 et X<14 Alors Ecrire("admis + A.bien") Fin Si Si X >= 14 et X<16 Alors Ecrire("admis + bien") Fin Si Si X >= 16 et X<18 Alors Ecrire("admis + T.bien") Fin Si Si X >= 18 et X<=20 alors Ecrire("admis + Excellence") Fin Si </pre> Fin:
Exercice 15: <u>Algorithmique : mention</u>	Algorithme: mention Variables: X :entier Debut: <pre> Si X < 10 Alors Ecrire("non admis") Sinon Si X >= 10 Alors Ecrire (" admis + passable") Sinon Si X >= 12 Alors Ecrire("admis + A.bien") Sinon Si X >= 14 et Alors Ecrire("admis + bien") Sinon Si X >= 16 Alors Ecrire("admis + T.bien") </pre>

	Sinon Si X >= 18 et X<=20 Alors Ecrire("admis + Excellence") Fin Si Fin Si Fin Si Fin Si Fin Si Fin :
Exercice 16: <u>(Cas mois)</u>	Algorithme mois Variable :n :entier Debut : Ecrire("entrez un nombre entre 1 et 12") Lire(n) Cas de n Cas 1 : Ecrire("janvier") Cas 2 : Ecrire("fevrier") Cas 3 : Ecrire("mars") Cas 4 : Ecrire("avril") Par défaut : ecrire("entre 1et12") Fin Cas Fin:
Exercice 17: <u>Solution</u>	Algorithme : valeur Variables: a,b,c,d :reels Debut: Ecrire("entrer la valeur a") Lire(a) Ecrire("entrer la valeur b") Lire(b) Ecrire("entrer la valeur c") Lire(c) $d \leftarrow b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ Si $d < 0$ Alors Ecrire("c'ette equation n'a pas de solution reel") Sinon Si $d > 0$ Alors Ecrire("X1=", $(-b - \sqrt{d}) / (2 \cdot a)$) Ecrire("X2=", $(-b + \sqrt{d}) / (2 \cdot a)$) Si non Ecrire("X=", $-b / (2 \cdot a)$) Fin Si

	Fin Si Fin :
Exercice 18: <u>Jours</u>	Algorithme :jours Variables :n :entiers Debut : Ecrire("entrez un nombre entre 1 et 7") Lire(n) Cas de n Cas 1 : Ecrire("lundi") Cas 2 : Ecrire("mardi") Cas 3 : Ecrire("mercredi") Cas 4 : Ecrire("jeudi") Cas 5 : Ecrire("vendredi") Cas 6 : Ecrire("samedi") Cas 7 : Ecrire("dimanche") Par défaut : Ecrire("entre 1 et 7") Fin de Cas Fin :
Exercice 19: <u>Solutions complexes</u>	Algorithme : valeur Variables: a,b,c,d :reels Debut: Ecrire("entrer la valeur a") Lire(a) Ecrire("entrer la valeur b") Lire(b) Ecrire("entrer la valeur c") Lire(c) $d \leftarrow b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ Si $d < 0$ Alors Ecrire("X1=", $(-b)/(2 \cdot a)$, "+i", $(\sqrt{-d})/(2 \cdot a)$) Ecrire("X2=", $(-b)/(2 \cdot a)$, "-i", $(\sqrt{-d})/(2 \cdot a)$) Sinon Si $d > 0$ Alors Ecrire("X1=", $(-b - \sqrt{d})/(2 \cdot a)$) Ecrire("X2=", $(-b + \sqrt{d})/(2 \cdot a)$) Si non Ecrire("X=", $-b/(2 \cdot a)$) Fin Si Fin Si Fin :
Exercice 20: <u>Année normale ou bissextile</u>	Algorithme: année normale ou bissextile Variables: n :entier Debut: Ecrire("entrer l'annee") Lire(n) Si $n \% 4 = 0$ Alors

	Ecrire("cette année est bissextile") Sinon Ecrire("cette année est normal") Fin Si Fin :
Exercice 21: <u>Annee coupe du monde</u>	Algorithme: coupe du monde Variables: b,n :entier Debut: Ecrire("entrer l'annee") Lire(n) $b \leftarrow n - 1930$ Si $b < 0$ Alors Ecrire ("impossible") Sinon Si $b \% 4 = 0$ Alors Ecrire("coupe du monde") Sinon Ecrire("pas du coupe du monde") Fin Si Fin Si Fin :
Exercice 22:Max	Algorithme: max 3 nombre Variables: a,b,c:reels Debut: Ecrire("entrer le 1er nombre") Lire(a) Ecrire("entrer le 2éme nombre") Lire(b) Ecrire("entrer le 3éme nombre") Lire(c) Si $a \geq b$ et $a \geq c$ Alors Ecrire("le plus grand valeur est :",a) Sinon Si $b \geq a$ et $b \geq c$ Alors Ecrire("le plus grand valeur est :",b) Sinon Si $c \geq a$ et $c \geq b$ Alors Ecrire("le plus grand valeur est :",c) Fin Si Fin Si Fin Si Fin :

Exercice 23:La somme des nombres	Algorithme: la somme des nombres Variables: a,M,i :entier Debut: <pre> Ecrire("entrer le nombre") Lire(a) Ecrire("entrer le nombre") Lire(n) M←0 Pour i allant que de 1 à a Faire M←M+i Fin pour Ecrire("le resultat est : ",M) </pre> Fin:
Exercice 24:La somme des nombres par tant que	Algorithme: la somme des nombres Variables: a,M,i : entiers Debut: <pre> Ecrire("entrer le nombre") Lire(a) M←0 i←1 Tant que i<=a Faire M← i+M i← 1 +i Fin tant que Ecrire ("la somation est :",M) </pre> Fin :
Exercice 25:La sommati on avec faire -- >Tant que	Algorithme:Sommutation Variables: i,a,M Debut: <pre> Ecrire("entrer le nombre") Lire(a) M←0 i←1 Faire M←M+i i←i+1 Tant que i<a Ecrire("Le resultat est :",M) </pre> Fin:

Exercice 26:La puissanc e des nombres	Algorithme: la puissance des nombres Variables: a,M :reels :n ,i :entiers Debut: Ecrire("entrer le nombre") Lire(a) Ecrire("entrer la puissance") Lire(n) M←1 Pour i allant de 1 à n Faire M←M*a Fin pour Ecrire ("le resultat est:",M) Fin :
Exercice 27:La puissanc e des nombres Par tant que	Algorithme: la puissance des nombres Variables: a,M :reels :n,i :entiers Debut: Ecrire("entrer le nombre") Lire(a) Ecrire("entrer le nombre") Lire(n) M←1 i←1 Tant que i<=n Faire M← a*M i←i+1 Fin pour Ecrire ("le resultat est :",M) Fin :
Exercice 28:Puissa nce avec faire -- >Tant que	Algorithme:Puisseance Variables: i,n:entier :a,M:reel Debut: Ecrire("entrer le nombre") Lire(a) Ecrire("entrer le puissance") Lire(n) M←1 i←1 Faire M← M*a i←i+1 Tant que i<n Ecrire("Le resultat est :",M)

	Fin:
Exercice 29: La factoriel des nombres	Algorithme : factoriel Variabes: i,M,a :entiers Debut: Ecrire("entrer la valeur") Lire(a) M←1 Pour i allant de 1 à a Faire M←M*i Fin pour Ecrire (" le resultat est :",M) Fin:
Exercice 30: La factoriel des nombres Par tant que	Algorithme : factoriel Variables: a,M,i: entiers Debut: Ecrire("entrez le nombre") Lire(a) M←1 i←1 Tant que i<=a Faire M←M*i i←i+1 Fin Tant que Ecrire(" le resultat est :",M) Fin :
Exercice 31: Factorielle avec faire --> Tant que	Algorithme:factoriel Variables: a,M,i :entiers Debut: Ecrire("entrez le nombre") Lire(a) M←1 i←1 Faire M←M*i i← i+1 Tant que i<a Ecrire("La fonction est :",M) Fin:
Exercice	Algorithme :chiffre Variables :a,i :entiers

32 : chiffre	<pre> : c : reels Debut : Ecrire("entrez le nombre") Lire(a) i ← 0 c ← a Tant que c >= 1 Faire c ← c/10 i ← i+1 Fin tant que Ecrire(i) Fin :</pre>
Exercice 33 : change nombre	<pre> Algorithme : change nombre Variables : a, b : reels Debut : Ecrire("entrez a") Lire(a) Ecrire("entrez b") Lire(b) a ← a+b b ← a-b a ← a-b Ecrire("a=", a) Ecrire("b=", b) Fin :</pre>
Exercice 34 : Nombre premier	<pre> Algorithme : nombre premier Variables : a, i, c : entiers Debut: Ecrire("entrez le nombre") Lire(a) i ← 1 Faire i ← i+1 c ← a%i Tant que c != 0 Si a=i Alors Ecrire("ce nombre est premier") Si non Ecrire("ce nombre n'est pas premier") Fin si Fin :</pre>
Exercice 35 :	<pre> Algorithme : Premier Variables : a, C, i, j : entiers Début Ecrire ("entrez le nombre")</pre>

Nombre premier	<pre> Lire (a) Pour i allant de 2 à a Faire j ← 1 Faire j ← j + 1 C ← i % j Tant que C != 0 Si j = i Alors Ecrire (i) Ecrire ("\n") Fin si Fin: </pre>
Exercice 36 : Somme paire	<pre> Algorithme : Somme Paire Variables: a, M, i : entiers Début: Ecrire ("entrez le nombre") Lire (a) M ← 0 Pour i allant de 2 à a Faire Si i % 2 = 0 Alors M ← M + i Fin Si Fin Pour Ecrire (M) Fin: </pre>
Exercice 37 : Moyen de note	<pre> Algorithme : note Variables: a, b, C : reels Début: Ecrire ("entrez la 1ère note") Lire (a) Ecrire ("entrez la 2ème note") Lire (b) C ← (b + a) / 2 Ecrire ("La moyen est:", C) Fin: </pre>
Exercice 38 :	<pre> Algorithme : note Variables: a, b, C, d :reels Début: Ecrire ("entrez la 1ère note") Lire (a) Ecrire ("entrez la 2ème note") Lire (b) </pre>

Moyen de 3 note	Ecrire ("entrez la 3ème note") Lire (c) $d \leftarrow (a + b + c) / 3$ Ecrire ("La moyen est:", d) Fin:
Exercice 39 : Moyen de note	Algorithme : note Variables: a, b, c, d, e, f, g : réels Début: Ecrire ("entrez la note de math") Lire (a) Ecrire ("entrez la note de PC") Lire (b) Ecrire ("entrez la note de SVT") Lire (c) $e \leftarrow a * 3$ $f \leftarrow b * 2$ $g \leftarrow c * 2$ $d \leftarrow (e + f + g) / 7$ Ecrire (d) Fin
Exercice 40 : Ecrire nombre pair entre a et b	Algorithme : Pair Variables: a, b, i : entiers Début: Ecrire ("entrez le 1er nombre") Lire (a) Ecrire ("entrez le 2ème nombre") Lire (b) Si a > b Alors Pour i allant de b à a Faire Si i % 2 = 0 Alors Ecrire (i, "\n") Fin Si Fin Pour Si non pour i allant de a à b Faire Si i%2=0 Alors Ecrire(i,"\n") Fin Si Fin pour Fin Si Fin:

Exercice 41 : Impair multiplica tion	Algorithme : impair Variables: a, C, i : entiers Début: Ecrire ("entrez le nombre") Lire (a) $C \leftarrow 1$ Pour i allant de 1 à a Faire Si $i \% 2 \neq 0$ Alors $C \leftarrow C * i$ Fin Si Fin pour Ecrire (C) Fin :
Exercice 42 : Somme des impair Multiplica tion des pair	Algorithme : nombre Variables: a, C, i, M : entiers Début: Ecrire ("entrez le nombre") Lire (a) Si $a > 0$ Alors $M \leftarrow 0$ $C \leftarrow 1$ Pour i allant de 1 à a Faire Si $i \% 2 = 0$ Alors $C \leftarrow C * i$ Sinon $M \leftarrow M + i$ Fin Si Fin pour Ecrire ("la multiplication des paires est :", C) Ecrire ("la somme des impaires est :", M) Sinon Ecrire ("impossible") Fin Si Fin:
Exercice 43 : Nombres premier	Algorithme : premier Variables : a, b, c, d ,e, i, j : entiers Début : Ecrire ("entrez le 1er nombre") Lire (a) Ecrire ("entrez le 2eme nombre") Lire (b) Si $a > b$ Alors $d \leftarrow b$ $e \leftarrow a$

entre 2nombre s	<pre> Si non d ← a e ← b Fin si Pour i allant de d à e Faire j ← 1 Faire j ← j + 1 c ← i % j Tant que c != 0 Si j = i Alors Ecrire ("\n", i) Fin si Fin pour Fin :</pre>
Exercice 44 : etoiles	<pre> Algorithme : etoiles_alternees Variables : i, n, j: entier Début: Ecrire("entrez combien de fois") Lire(n) Pour i allant de 1 à n faire Pour j allant de 1 à i faire Écrire("*") Fin Pour Fin Pour Fin:</pre>
Exercice 45 : Etoiles inverse	<pre> Algorithme : etoiles_inverse Variables : i, n, j: entier Début: Ecrire("entrez combien de fois") Lire(n) Pour i allant de n à 1 faire Pour j allant de 1 à i faire Écrire("*") Fin Pour Fin Pour Fin:</pre>
Exercice 46 :	<pre> Algorithme :table de multiplication Variables :i,j :entiers Début : Pour i allant de 1 à 9 Faire Pour j allant de 1 à 10 Faire Ecrire(i , "x" ,j, "=",i*j, "\n")</pre>

Table de multiplication	Fin pour Fin pour Fin:
Exercice 47: Inverse de nombre	Algorithme :inverse de nombre Variables :l,n:entiers Début: Ecrire("entrez le nombre") Lire(n) i←0 tant que n !=0 Faire i←i*10+(n%10) n←n//10 Fin tant que Ecrire("l'inverse est":,i) Fin:
Exercice 48: somme des chiffre	Algorithme:somme de chiffre Variables :a,i :entiers Début : Ecrire("entrez le nombre") Lire(n) i←0 Tant que a !=0 Faire i←i+(a%10) a←a//10 Fin tant que Ecrire("la somme des chiffre est :",i) Fin :
Exercice: 49: Multiplcat ion des chiffre	Algorithme :multiplication des chiffre Variables :a,i :entiers Début : Ecrire("entrez le nombre") Lire(n) i←1 Tant que a !=0 Faire i←i*(a%10) a←a//10 Fin tant que Ecrire("la multiplication des chiffre est :",i) Fin :
Exercice	Algorithme :palindrome Variables :a,i,b :entiers

50 : palindrome	Début: <pre> Ecrire("entrez le nombre") Lire(a) b←a i←0 Tant que a !=0 Faire i←i*10+(a%10) a←a//10 Fin tant que Si i=b Alors Ecrire(i, "est un nombre palindrome") Sinon Ecrire(i, "n'est pas palindrome") Fin si Fin :</pre>
Exercice 51 : Tableau	Algorithme :tableau Variables :n,i :entiers :t[n] :Tableau d'entiers Début : <pre> Ecrire(" entrez nombre des case de tableau") Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("entrez la valeur") Lire(t[i]) Fin pour Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire(t[i]) Fin pour Fin :</pre>
Exercice 52 : Tableau des nombres paire	Algorithme :Tableau nombre paire Variables :n,i :entiers :t[n] :Tableau d'entiers Début : <pre> Ecrire("entrez la taille de tableau") Lire(n) Pour i allant de1 à n Faire Ecrire("entrez la valeur") Lire(t[i]) Fin pour Pour l allant de 1 à n Faire Si t[i]%2=0 Alors Ecrire(t[i]) Fin si Fin pour</pre>

Exercice 53 : Somme de tableau valeurs	Fin : Algorithme :tableau somme Variables :C,n,i :entiers :t[n]:tableau entiers Début : Ecrire("entrez la taille de tableau") Lire(n) C←0 Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("entrez la Valeur") Lire(t[i]) C←C+t[i] Fin pour Ecrire(C) Fin :
Exercice 54 : Max valeur de Tableau	Algorithme :tableau max Variables :C,n,i :entiers :t[n] :tableau d'entiers Début : Ecrire("entrez la taille de tableau") Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("entrez la Valeur") Lire(t[i]) Fin pour C←t[1] Pour i allant de 1 à n Faire Si C<t[i] Alors C←t[i] Fin si Fin pour Ecrire(C) Fin :
Exercice 55 : Min et max valeur de tableau	Algorithme :max min tableau Variables : max,min,n,i :entiers :t[n] :tableau d'entiers Début : Ecrire("entrez la taille de tableau") Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("entrez la valeur") Lire(t[i]) Fin pour max←t[1] min←t[1]

	<pre> Pour i allant de 1 à n Faire Si max<t[i] Alors max←t[i] Fin si Si min>t[i] Alors min←t[i] Fin si Fin pour Ecrire("max est:",max, "et min est :",min) </pre> Fin :
Exercice 56 : Tableau premier	<pre> Algorithme : tableau premier Variables :i, a, n, c : entiers :t[n] : tableau Début: Ecrire ("entrez la taille de tableau") Lire (n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire ("entrez la valeur") Lire (t[i]) Fin pour Pour i allant de 1 à n Faire a ← 1 c ← 1 Tant que c != 0 Faire a ← a + 1 c ← t[i] % a Fin tant que Si t[i] = a Ecrire (t[i]) Fin si Fin pour </pre> Fin:
Exercice 57 : Somme des paire de tableau	<pre> Algorithme : Somme paire tableau Variables : n, i, C : entiers :t[i] : Tableau entiers Debut: Ecrire ("entrez la taille de tableau") Lire (n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire ("entrez la valeur") Lire (t[i]) Fin pour C ← 0 Pour i allant de 1 à n Faire Si t[i] % 2 = 0 Alors </pre>

	<pre> C ← C + t[i] Fin si Fin pour Ecrire (C) Fin: </pre>
Exercice 58 : PGCD	<pre> Algorithme : PGCD Variables :m,a, b, i, PGCD : entiers Début: Si a < b Alors m ← a Si non m ← b Fin si Pour i allant de 1 à m Faire Si a % i = 0 et b % i = 0 Alors PGCD ← i Fin si Fin Pour Ecrire (PGCD) Fin: Algorithme : PGCD Variables: A, B, R : entiers Début: Ecrire ("entrez A") Lire (A) Ecrire ("entrez B") Lire (B) Faire R != 0 R ← A % B A ← B B ← R Tant que R != 0 Ecrire (A) Fin: </pre>
Exercice 59 : PPCM	<pre> Algorithme : PPCM Variables :A,B,m,i,PGCD,PPCM:entiers Début: Ecrire ("entrez A") Lire (A) Ecrire ("entrez B") Lire (B) Si A < B Alors m ← A Si non m ← B </pre>

	<pre> Fin si Pour i allant de 1 à m Faire Si A % i = 0 et B % i = 0 Alors PGCD ← i Fin si Fin Pour PPCM ← (A * B) / PGCD Ecrire (PPCM) Fin: Algorithme : PPCM Variables : A, B, C, max, min, PPCM: entiers Début: Ecrire ("entrez A") Lire (A) Ecrire ("entrez B") Lire (B) Si A > B Alors max ← A min ← B Si non max ← B min ← A Fin si C ← 0 Faire C ← C + max Si C % min = 0 Alors PPCM ← C Fin Si Tant que (C % min) != 0 Ecrire (PPCM) Fin: </pre>
Exercice 60 : Tableau pair et impair	<pre> Algorithme :Tableau nombre des pairs et des impairs Variables : n,i,pair,impair : entiers :t[n]:tableau d'entiers Début : Ecrire("entrez la taille de tableau") Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("entrez la valeur ",i, " :") Lire(t[i]) Fin pour Pair ← 0 impair ← 0 pour i allant de 1 à n Faire </pre>

	<pre> Si t[i]%2=0 Alors Pair ← Pair+1 sinon impair ← impair+1 Fin si Fin pour Ecrire("le nombre des pairs est :",Pair) Ecrire("\n le nombre des impairs est :",impair) Fin :</pre>
Exercice 61 : Moyenne Des valeurs de tableau	<pre> Algorithme : moyen des valeurs de tableau Variables :n, i, S : entiers :T[n] : tableau d'entiers Début : Ecrire("Taille tableau est : ") Lire(n) S ← 0 Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("Saisie valeur") Lire(t[i]) S ← S + t[i] Fin Pour Ecrire("La moyenne est : ", S / n) Fin :</pre>
Exercice 62 : Produit scalaire	<pre> Algorithme : produit scalaire Variables : i, n, S : entiers : V1[n], V2[n] : tableau d'entier Début Ecrire("Entrez la taille de n") Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("Entrez la valeur", i, "du premier vecteur") Lire(V1[i]) Ecrire("Entrez la valeur", i, "du deuxième vecteur") Lire(V2[i]) Fin pour S ← 0 Pour i de 1 à n faire S ← S + (V1[i] * V2[i]) Fin pour Ecrire("Le produit scalaire des deux vecteurs est", S) Fin :</pre>

Somme de deux vecteurs

Variables :i, n : entiers

Variables :i, n : entiers

:V1[n], V2[n], V3[n] : tableau d'entier

Début :

```
Ecrire("Entrez la taille de n")
```

Lire(n)

Pour i allant de 1 à n faire

```
Ecrire("Entrez la valeur", i, "du premier vecteur")
```

```

Lire(V1[i])

```

Ecrire("Entrez la valeur", i, "du deuxième vecteur")

```
Lire(V2[i])
```

Fin pour

Pour i allant de 1 à n faire

$$V3[i] \leftarrow V1[i] + V2[i]$$

Fin pour

Pour i allant de 1 à n faire

```
écrire(V3[i])
```

Fin pour

Fin :

échange de variables

Algorithme : échange de variables

Variables: n, i, C : entiers

:t[i]:Tableau d'entier

Debut:

Ecrire("Entrez la taille de n")

Lire(n)

Pour i allant de 1 à n faire

Ecrire("Entrez la valeur", i, "du premier tableau")

```
Lire(A[i])
```

Ecrire("Entrez la valeur", i, "du deuxième

Lire(B[i])

Fin pour

Pour i allant de 1 à n faire

$$C \leftarrow A[i]$$

	<pre> A[i] ← B[i] B[i] ← C Fin pour Pour i allant de 1 à n faire Ecrire(A[i]) Ecrire(B[i]) Fin pour Fin :</pre>
Exercice 65: Trouver la position d'un nombre	<pre> Algorithme : trouver un nombre Variables : n, i, num, X : entier : T[n] : tableau d'entiers Début Écrire("Entrez la taille du tableau : ") Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Écrire("Entrez la valeur ", i) Lire(T[i]) Fin Pour Ecrire("Entrez le nombre à rechercher : ") Lire(X) num ← 0 Pour i allant de 1 à n Faire Si T[i] = X Alors Écrire("Trouvé la position de a est :", i) num ← num + 1 Fin Si Fin Pour Si num = 0 Alors Écrire("Non trouvé") Fin Si Fin :</pre>

Position de somme des valeurs

Algorithme : position des sommes des valeurs

Variables : n, i, j, nombre, trouve : entier

:T[n] : tableau d'entiers

Début

Écrire("Entrez la taille du tableau : ")

Lire(n)

Pour i allant de 1 à n Faire

Écrire("Entrez la valeur ", i)

Lire(T[i])

Fin Pour

Écrire("Entrez le nombre à rechercher comme somme : ")

Lire(a)

$$b \leftarrow 0$$

Pour i allant de 1 à $n-1$ Faire

Pour j allant de i+1 à n Faire

Si $T[i] + T[j] = a$ Alors

```
Ecrire(i, " et ",j)
```

$$b \leftarrow 1$$

Fin Si

Fin Pour

Fin Pour

Si $a = 0$ Alors

```
Ecrire("somme de nombre pas trouvée")
```

Fin si

Fin :

Nombre unique

Algorithme : nombre unique

Variable : i,j,k,c,d,b,n: entiers

:t[n]:tableau d'entier

Début

Ecrire("entrez taille")

Lire(n)

Pour i allant de 1 à n Faire

Ecrire("entrez la valeur")

Lire($t[i]$)

Fin Pour

$c \leftarrow 0$

Pour i allant de 1 à $n-c-1$ Faire

Pour j allant de $i+1$ à $n-c$ Faire

Si $t[i]=t[j]$ Alors

	<pre> t[j] ← 0 c ← c+1 d ← 0 Fin si Tant que d=0 Faire Pour k allant de j à n-c Faire B ← t[k] t[k] ← t[k+1] t[k+1] ← b Fin Pour Si t[i]=t[j] Alors t[j] ← 0 c ← c+1 Sinon d ← 1 Fin si Fin Tant que Fin Pour Fin Pour Pour i allant de 1 à n-c Faire Ecrire(t[i]) Fin Pour Fin :</pre>
Exercice 68 : nombre unique	<pre> Algorithme : nombre unique Variables : n,i,j : entiers :r: booléen :t[n]:tableau d'entiers Début: Ecrire("entrez la taille de tableau") Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("entrez la valeur") Lire(t[i]) Fin pour Ecrire(t[1]) Pour i allant de 2 à n Faire r ← Faux pour j allant de 1 à i-1 Faire Si t[i]=t[j] Alors r ← Vrai</pre>

	<pre> Fin si Fin pour Si !(r) Alors Ecrire(t[i]) Fin si Fin pour Fin :</pre>
Exercice 69 : Inverse de tableau	<pre> Algorithme :inverse de tableau Variables :n,i,j : entiers :t[n] :tableau d'entiers Début : Ecrire("entrez la taille de tableau") Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("entrez la valeur") Lire(t[i]) Fin pour Pour i allant de n à 1 par pas -1 Faire Ecrire(t[i]) Fin pour Fin : Algorithme :inverse tableau Variables :n,i,j,b: entiers :t[n],v[n]:tableau d'entiers Début : Ecrire("entrez la taille") Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("entrez la valeur ") Lire(t[i]) Fin pour j←0 Pour i allant de n à 1 par pas -1 Faire j←j+1 v[i] ←t[i] Fin pour Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire(v[i]) Fin pour </pre>

	Fin : Algorithme :inverse tableau Variables :n,i,b :entiers :t[n]:tableau d'entiers Début: Ecrire("entrez la taille") Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("entrez la valeur") Lire(t[i]) Fin pour Pour i allant de 1 à n Faire b ← t[i] t[i] ← t[n-i+1] t[n-i+1] ← b Fin pour Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire(t[i]) Fin pour Fin :
Exercice 70 : Fonction premier	Algorithme :fonction premier Variables :i,n :entiers :t[n] :tableau d'entiers Fonction :premier(i :entiers) :booléen Variables :c,j :entiers j ← 1 Faire j ← j+1 c ← i %j Tant que c != 0 Si i=j Alors resultat ← Vrai Sinon resultat ← Faux Fin si Retourner resultat Fin : Début : Ecrire("entrez la taille")

	<pre> Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("entrez la valeur") Lire(t[i]) Fin pour Pour i allant de 1 à n Faire Si premier(t[i]) Alors Ecrire(t[i]) Fin si Fin pour Fin :</pre>
Exercice 71 : Fonctigo n premier de a à b	<pre> Algorithme :fonction premier de a à b Variables : i,a,b,c,d : entiers Début: Ecrire("entrez le 1er nombre") Lire(a) Ecrire("entrez le 2ème nombre") Lire(b) Si a>b Alors c←b d←a Sinon c←a d←b Fin si Pour i allant de c à d Faire Si premier(i) Alors Ecrire(i) Fin si Fin pour Fin :</pre>
Exercice 72 : Fonction PGCD	<pre> Algorithme :fonction PGCD Variables :A,B,C :entiers Fonction :PGCD(A,B :entiers) :entiers Variables :r :entiers Faire r ←A%B A ← B B ← r</pre>

	Tant que r !=0 Retourner A Fin : Début : Ecrire("entrez A") Lire(A) Ecrire("entrez B") Lire(B) Ecrire(PGCD(A,B)) Fin :
Exercice 73 : Premier 2 chiffres	Algorithme :premier 2 chiffres Variables :n,i :entiers :t[i] :tableau d'entiers Fonction :chiffres(A :entiers) :booléen Variables :C :entiers :b :booléen C ← 0 Tant que A >= Faire A ← A // 10 C ← C +1 Fin Tant que Si C=2 Alors b←Vrai sinon b←Faux Fin Si Retourner b Fin : Début : Ecrire("entrez n") Lire(n) Pour i allant de 1 à n Faire Ecrire("entrez la valeur") Lire(t[i]) Fin pour Pour i allant de 1 à n Faire Si premier(t[i]) et chiffres(t[i]) Alors Ecrire(t[i]) Fin Si Fin pour

Exercice 74 : PPCM fonction	Fin : Algorithme :PPCM fonction Variables :A,B :entiers Fonction : PPCM(A,B :entiers) :entiers Variables :PPCM :entiers PPCM← (A*B)/PGCD(A,B) Retourner PPCM Fin: Début: Ecrire("entrez A") Lire(A) Ecrire("entrez B") Lire(B) Ecrire(PPCM(A,B)) Fin :
Exercice 75 : fonction inverse	Algorithme :inverse fonction Variables :A :entiers Fonction :inverse(A :entiers) :entiers Variables :i :entiers i← 0 Tant que A>=1 Faire i← i*10+(A%10) A←A//10 Fin Tant que Retourner i Fin : Début : Ecrire("entrez A") Lire(A) Ecrire("l'inverse est :",inverse(A)) Fin :
Exercice 76 :	Algorithme :fonction Palindrome Variables :A :entiers Fonction :Palindrome(A :entiers) :booléen Variables :d :booléen Si A=inverse(A) Alors d←Vrai sinon d←Faux Fin si

Fonction Palidrom e

Retourner d

Fin :

Début :

Ecrire("entrez A")

Lire(A)

Si Palindrome(A) Alors

Ecrire("Palindrome")

Sinon

Ecrire("n'est pas Palindrome")

Fin :